

سوال ۱

پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»

تابع $(f+g)(x)$ با دامنه $\{m, 1, 4\}$ را تشکیل می‌دهیم:

$$(f+g)(x) = \{(m, 1 + \sqrt{m}), (1, m+1), (4, 6)\}$$

اگر $0 < m < 1$ باشد، باید $1 + \sqrt{m} \leq m+1$ یعنی $\sqrt{m} \leq m$ باشد، که این معادله در بازه $(0, 1)$ جواب ندارد.اگر $m > 1$ باشد، باید $1 + \sqrt{m} \geq 1 + m$ باشد که امکان پذیر نیست.با در نظر گرفتن $m = 0$ داریم: $(f+g)(x) = \{(0, 1), (1, 1), (4, 6)\}$ و اگر $m = 1$ باشد: $(f+g)(x) = \{(1, 2), (4, 6)\}$

که هر دو تابع صعودی هستند.

سوال ۲

پاسخ: گزینه ۲

گزینه «۲»

به ازای $x < 0$ داریم $f(x) \leq 0$ و به ازای $x > 4$ داریم $f(x) \geq 0$ ؛ همچنین $\frac{\pi}{4} < 4 < \frac{3\pi}{4}$ و $\frac{\pi}{4} < 10 < \frac{3\pi}{4}$ پس $\sin 4$ و $\sin 10$ اعدادی منفی‌اند. تابع صعودی $f(x)$ دارای دامنه و برد R است و طبق فرض سؤال محور x ها را در دو نقطه $x = 0$ و $x = 4$ قطع کرده است. پس $f(4) = 0$ و $f(0) = 0$ است، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت حتماً بین $x = 0$ و $x = 4$ تابع ثابت $f(x) = 0$ است، چرا که امکان ندارد بعد از نقطه $x = 0$ صعود کند و دوباره برگردد تا محور x ها را در $x = 4$ قطع کند، اما در مورد بعد $x = 4$ و قبل $x = 0$ نمی‌توان نظری داد.

پس تابع $f(2x)$ بین $x = 0$ و $x = 2$ ثابت است و $f(2x)$ در بازه $[0, 2]$ قطعاً صفر می‌شود، پس $x = 1$ قطعاً تابع y را صفر می‌کند و در دامنه $y = \sqrt{\sin x \cdot f(2x)}$ قرار دارد.

سوال ۳

پاسخ: گزینه ۳

چون تابع یک به یک است، باید زوج مرتب‌های $(1, 2)$ و $(m^2, 2)$ یکسان باشند. پس داریم:

$$m^2 = 1 \Rightarrow m = \pm 1$$

اگر $m = 1$ باشد، تابع f به صورت زیر است که یکنواست و قابل قبول نیست.

$$f = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4), (4, 5)\}$$

اگر $m = -1$ باشد، تابع f به صورت زیر است که یکنوا نیست.

$$f = \{(-4, -5), (1, 2), (2, -3), (3, -4)\}$$

بنابراین فقط $m = -1$ قابل قبول است و در نتیجه داریم:

$$f^{-1}(3m - 1) = f^{-1}(-4) = 3$$

سوال ۴

پاسخ: گزینه ۱

تابع g در محدوده‌ای تعریف شده است که $\frac{f(x-1)}{f(2-x)} \geq 0$ باشد، بنابراین داریم:

$$f(x-1) = 0 \xrightarrow{f(4)=0} x-1=4 \Rightarrow x=5$$

$$f(2-x) = 0 \xrightarrow{f(4)=0} 2-x=4 \Rightarrow x=-2$$

از طرفی تابع $y = f(x-1)$ اکیداً نزولی است، بنابراین برای $x > 5$ منفی و برای $x < 5$ مثبت است. همچنین تابع $y = f(2-x)$ اکیداً صعودی است و برای $x > -2$ مثبت و برای $x < -2$ منفی می‌باشد.

x	$-\infty$	-2	5	$+\infty$
$f(x-1)$	+	+	ϕ	-
$f(2-x)$	-	ϕ	+	+
P	-	-	+	-

جواب

$\Rightarrow D_g = (-2, 5]$

دامنه تابع شامل ۷ عدد صحیح است.

سوال ۵

پاسخ: گزینه ۲

گزینه «۲»

در تابع $y = -3f(\frac{1}{p}x + 1) - 6$ ضرایب ۱ و $\frac{1}{p}$ و -6 در یکنوایی تابع تأثیری ندارند، اما ضریب -3 نمودار تابع را نسبت به محور x ها قرینه کرده است. بنابراین چنانچه تابع $y = -3f(\frac{1}{p}x + 1) - 6$ اکیداً نزولی باشد، تابع $y = f(x)$ حتماً اکیداً صعودی بوده است. همچنین اگر تابع $y = f(x)$ اکیداً صعودی باشد، تابع $y = f(-x)$ که قرینه تابع $y = f(x)$ نسبت به محور y ها می‌باشد، اکیداً نزولی خواهد بود.

سوال ۶

پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»

گزینه «۱»: اگر دو تابع که یکی از آن‌ها اکیداً صعودی و دیگری اکیداً نزولی است، ترکیب شوند، حاصل تابعی اکیداً نزولی خواهد بود، بنابراین تابع $f(g(x))$ اکیداً نزولی است. همچنین اگر تابع f نزولی (صعودی) باشد، $-f$ صعودی (نزولی) است، پس تابع $-f(g(x))$ اکیداً صعودی است و از آن جایی که مجموع دو تابع اکیداً صعودی اکیداً صعودی است، تابع $f(x) + (-f(g(x)))$ نیز اکیداً صعودی خواهد بود.

گزینه «۲»: اگر تابع g که مقادیر آن مثبت است، نزولی (صعودی) باشد، تابع $\frac{1}{g}$ صعودی (نزولی) خواهد بود. همچنین دو تابع با مقادیر مثبت که هر دو صعودی (نزولی) می‌باشند، حاصل ضرب آنها نیز صعودی (نزولی) است. پس می‌توان گفت که تابع $y = f(x) \times \frac{1}{g(x)}$ صعودی است.

گزینه «۳»: یکنوایی هر تابع با تابع وارونش یکسان است، پس g^{-1} نیز اکیداً نزولی است. از آنجا که $-f$ نیز اکیداً نزولی است، تابع $y = g^{-1}(x) - f(x)$ که مجموع دو تابع اکیداً نزولی است، اکیداً نزولی خواهد بود.

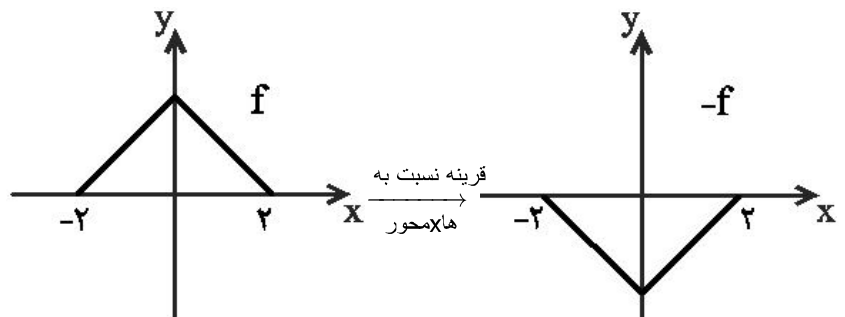
گزینه «۴»: تابع $y = f(-x)$ اکیداً نزولی است، بنابراین تابع $y = g(f(-x))$ که ترکیب دو تابع اکیداً نزولی است، اکیداً صعودی خواهد شد.

سوال ۷

پاسخ: گزینه ۱

گزینه «۱»

می‌توان تابع f را به صورت زیر در نظر گرفت که نسبت به محورهای متقارن است و در بازه‌ی $[0, 2]$ اکیداً نزولی است. قرینه‌ی آن را نسبت به محور x ها رسم می‌کنیم تا نمودار تابع $-f$ حاصل شود.



همانطور که مشاهده می‌شود تابع $-f$ در بازه‌ی $[0, 2]$ اکیداً نزولی است.

سوال ۸

پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»

$$f(x) = \frac{x^2-1}{x} = \frac{x^2}{x} - \frac{1}{x} = x - \frac{1}{x}, \quad x > 0$$

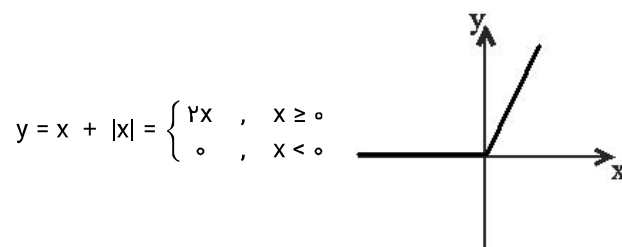
$$g(x) = f(x) + f\left(\frac{1}{x}\right) = \left(x - \frac{1}{x}\right) + \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{\frac{1}{x}}\right)$$

$$= x - \frac{1}{x} + \frac{1}{x} - x = 0$$

گزینه «۳»

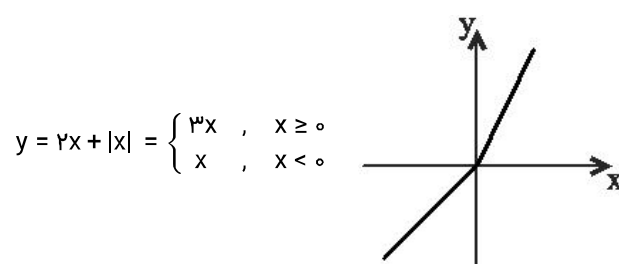
ابتدا هر یک از توابع را به صورت دو ضابطه‌ای نوشته و سپس نمودار آنها را رسم کرده و با توجه به نمودار صعودی یا نزولی بودن آنها را مشخص می‌کنیم:

گزینه (۱):



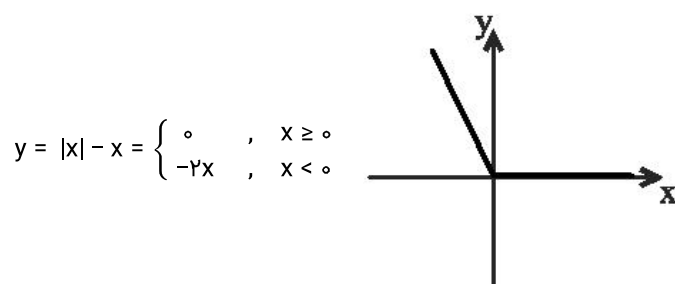
با توجه به نمودار، این تابع صعودی است.

گزینه (۲):



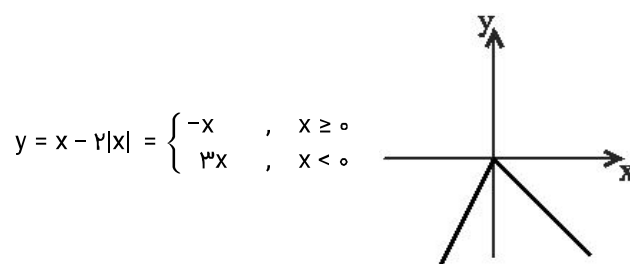
با توجه به نمودار، این تابع صعودی است.

گزینه (۳):



با توجه به نمودار، این تابع نزولی است.

گزینه (۴):

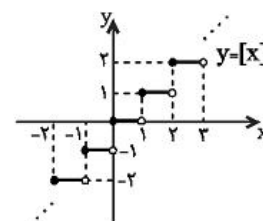


با توجه به نمودار، این تابع نه صعودی است نه نزولی (غیریکنواست).

گزینه «۳»

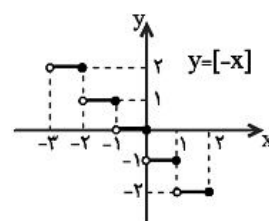
نمودار هر یک از توابع را رسم کرده و یکنوایی آنها را تعیین می‌کنیم:

گزینه (۱):



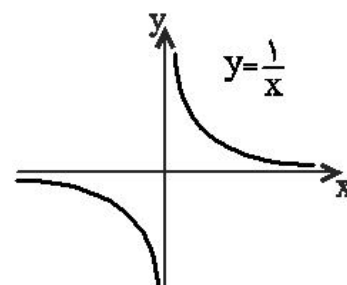
با توجه به نمودار، تابع $y = [x]$ صعودی است، پس یکنواست.

گزینه (۲): برای رسم نمودار تابع $y = [-x]$ ، قرینه‌ی نمودار $y = [x]$ را نسبت به محور y ها رسم می‌کنیم.



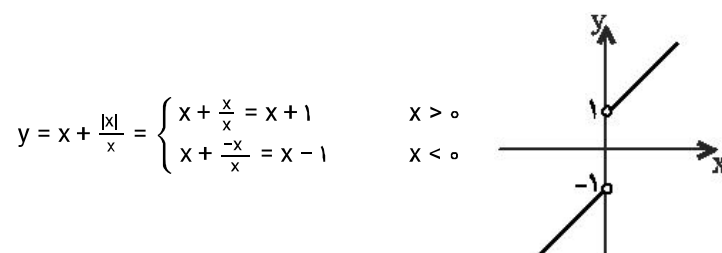
با توجه به نمودار، تابع $y = [-x]$ نزولی است، پس یکنواست.

گزینه (۳):



با توجه به نمودار، تابع $y = \frac{1}{x}$ در دامنه‌ی خود یعنی $R - \{0\}$ غیر یکنواست.

گزینه (۴):



$$y = x + \frac{|x|}{x} = \begin{cases} x + \frac{x}{x} = x + 1 & x > 0 \\ x + \frac{-x}{x} = x - 1 & x < 0 \end{cases}$$

با توجه به نمودار، تابع $y = x + \frac{|x|}{x}$ صعودی است، پس یکنواست.